(1) 正しいのは太郎くんと鈴木くんである。

太郎くん　物理的に妥当である。

花子さん　誤りを含む。電場が印加されていない状況においても，磁場の中を誘電体が運動した場合，誘電体を構成する電荷が磁場から力を受けることによって，電場から力を受けた場合と同様に分極することがある。（実際，今回の現象ではこれを原因として分極が起こる。）

鈴木くん　物理的に妥当である。

田中くん　誤りを含む。ガウスの法則から従うのは任意の閉曲面を貫く電束密度の合計が $\mathbf{0}$ であることだが，それは電束密度がすべての点で $\mathbf{0}$ であることを意味しない。例えば一様一定な電束密度が存在していてもガウスの法則には矛盾しない。

佐藤くん　誤りを含む。運動する誘電体の内部では電束密度と電場が比例する保証はない。

小林さん　誤りを含む。誘電体が無限に広い板状であるから，その表面に現れる分極電荷が作る電場は，平行板コンデンサーのように誘電体内部にのみ存在することがあり得る。上面の分極電荷がつくる電場と下面の分極電荷が作る電場が外部では打ち消しあっているからである。

(2) 誘電体外部の電場は問題の条件から $\mathbf{0}$ である。誘電体外部は真空であるから電束密度は電場に比例し，故に電束密度も $\mathbf{0}$ であるといえる。

ゆえに，誘電体外部は電束密度も $\mathbf{0}$ であるから，誘電体内部の表面に十分近いところでは，電束密度の y 成分は 0 である。太郎くんの考察より電束密度は y 方向にしか存在しないことに注意して，ガウスの法則より誘電体内部の電束密度は一様，よって $\mathbf{0}$ である。

一方，磁場の中を誘電体が運動することで分極が起こるため，誘電体内部には電場は生じる（$\mathbf{0}$ ではない）。鈴木くんのように考えて，電荷の不変性を用いてもよい。